

رواد التميز

امتحانات الشهادة السودانية
المرحلة الثانوية
القسم الأدبي
مارس 2005م

الرياضيات الأساسية

مارس 2005م



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

امتحانات الشهادة الثانوية - مارس ٢٠٠٥م

المادة : الرياضيات الأساسية

الزمن : ثلاث ساعات

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

٤- (أ) عرف فضاء العينة . هو مجموعة النتائج الممكنة لتجربة عشوائية ومتممة Ω

(ب) إذا كانت التجربة العشوائية هي إلقاء حجر النرد (زهر الطاولة) ، وتسجيل العدد على السطح الأعلى ، اكتب :

١ / فضاء العينة $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

٢ / كل نقاط العينة $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$\emptyset$ أو $\{\}$

٣ / الحادثة ظهور العدد ٧ على السطح الأعلى

٥- (أ) نسمي وقوع الحادثة أ أو وقوع الحادثة ب أو كليهما $A \cup B$ ونرمز لذلك بالرمز $A \cup B$

(ب) الحادثتان أ ، ب متناقضتان إذا كان $A \cap B = \emptyset$

(ج) نعبر عن حدث وقوع أحد الحدثين أ ، ب على الأكثر بلغة المجموعات رمزياً $(A \cup B)$ أو $A \cup B$

٦- في تجربة عشوائية سحب بطاقة واحدة من صندوق به ٨ بطاقات مرقمة من ١ إلى ٨

فإذا كانت أ هي حدث سحب بطاقة بها عدد زوجي ؛ ب هي حدث سحب بطاقة بها عدد أولي ؛

عبر بصيغة رصد نقاط العينة عن الآتي :

(أ) الحدث أ $A = \{2, 4, 6, 8\}$

(ب) الحدث ب $B = \{1, 3, 5, 7\}$

(ج) وقوع الحدث أ والحدث ب معاً $A \cap B = \emptyset$

(د) وقوع أحد الحدثين فقط $(A - B) \cup (B - A) = A \Delta B$

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} = (A \cap B) \cup (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B)^c$

السؤال الثالث :

١- أكمل الآتي :

(أ) تسمى المفردة التي تتوسط المفردات حينما نرتبها تصاعدياً أو تنازلياً ... الوسيط

(ب) ... المتسوال هو القيمة الأكثر تكراراً في مجموعة من المفردات .

(ج) لو وزعنا المجموع الفعلي للقيم الأصلية لعدد من المفردات على جميع المفردات بالتساوي فإننا

نسمي المفردة الناتجة : الوسط الحسابي

٢- (أ) حدّد المتوال للمفردات التالية :

٦، ١٠، ٨، ٥، ٤، ٦، ٧، ٦، ٩، ٥، ٦، ٩، ١٠، ٨، ١٠

المتوال = ٦

(ب) جد الوسيط لمجموعة القياسات التالية :

١٢، ٨، ٦، ٩، ١٣، ٥، ١٠، ٧، ١١

الترتيب العددي ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥

ترتيب الوسيط = $\frac{1+12}{2} = 6.5$ الوسيط = ٩

٣- في ثلاثة حقول من مواقع إنتاج البترول السوداني، ٥٠ بئراً من آبار حقل مجليج تنتج البئر الواحدة منها في المتوسط ١٣٠٠ برميلاً يومياً، و ٦٠ بئراً من آبار حقل الوحدة تنتج الواحدة منها في المتوسط ١٠٠٠ برميل يومياً و ١٥ بئراً من آبار حقل قومانساوث تنتج الواحدة منها في المتوسط ٥٠٠٠ برميل يومياً. احسب المتوسط الحسابي للإنتاج اليومي للبئر الواحدة.

عدد الآبار = ٣ = ١٥ + ٦٠ + ٥٠ = ١٢٠ بئراً

مجموع الإنتاج = ٣ = ٥٠٠٠ × ١٥ + ١٠٠٠ × ٦٠ + ١٣٠٠ × ٥٠ = ١٦٠٠٠٠

الوسط (المتوسط) الحسابي = $\frac{\sum K}{\sum n}$

٢ = $\frac{160000}{80000} = ١٦٠٠$ برميل

السؤال الخامس :

٤- (أ) عرف المصفوفة :

هي مجموعة من الأعداد مرتبة على شكل مستطيل طوله من عدد من الصفوف والاعمال.

(ب) متى تكون المصفوفة مصفوفة وحدة ؟

إذا كانت مصفوفة قطرية بحيث جميع عناصر القطر متساوية وتساوي الواحد.

٥- اكتب المصفوفة التي تساوي ثلاثة أمثال المصفوفة

$$\begin{bmatrix} ١ & ٢ & ٣ \\ ٢ & ١ & ٢ \\ ٣ & ١ & ٢ \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} ٣ & ٦ & ٩ \\ ٦ & ٣ & ٦ \\ ٩ & ٣ & ٦ \end{bmatrix} =$$

٦- جد قيمة س، ص إذا كانت :

$$\begin{bmatrix} ٢ & ٣ \\ ٥ & ٥ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٢ & ص \\ ١ & ١ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ١ & ٤ \\ ٢ & ٤ \end{bmatrix}$$

$$٥ = ١ + ص$$

$$٤ = ٤ + ص$$

$$١ = ص$$

$$٣ = ٤ + ص$$

$$٣ = ٤ + ص$$